

Wie der Sprühfarben-Finder Farben matched

Eine technische Erklärung des Farbabgleichs zwischen einem hochgeladenen Bild und der Datenbank realer Sprühdosen.

Die Grundidee

Die Anwendung sucht in einem Bild die wichtigsten Farbgruppen, übersetzt jede davon in einen Zahlenwert, der menschliche Farbwahrnehmung widerspiegelt, und findet anschließend diejenige Dose aus der Datenbank, deren Wert am dichtesten dran liegt.

So einfach das klingt — jeder einzelne Schritt löst ein konkretes Problem.

1. Das Bild verkleinern

Bevor irgendetwas analysiert wird, wird das Eingabebild auf eine längste Seitenlänge von **160 Pixel** heruntergerechnet.

Warum? Ein typisches Foto enthält mehrere Millionen Pixel. Ein vollständiger Vergleich aller Pixel würde Minuten dauern. 160 px reichen für die Aufgabe völlig aus, weil keine Bilddetails gesucht werden, sondern *dominante Farben*. Für die statistische Verteilung von Farben ist die Auflösung weitgehend irrelevant.

Konkret: aus einem 4000 × 3000 Pixel großen Bild werden etwa 19 000 Farbpunkte, die analysiert werden.

2. Pixel in den menschlichen Farbraum übersetzen

Das Problem mit RGB

Computer speichern Farben üblicherweise als drei Werte (Rot, Grün, Blau, je 0–255). Dieser Farbraum ist jedoch **nicht wahrnehmungstreu**:

Vergleich	RGB-Distanz	Visueller Eindruck
<code>#00FF00</code> (grell-grün) gegen <code>#00CC00</code> (dunkler grün)	51	Sehr deutlich verschieden
<code>#000033</code> (dunkelblau) gegen <code>#000000</code> (schwarz)	51	Kaum wahrnehmbar

Gleiche RGB-Distanz, völlig unterschiedlicher Eindruck. Damit lässt sich kein sinnvoller Farbabgleich bauen.

Die Lösung: CIE Lab

Der Lab-Farbraum wurde von der *Commission internationale de l'éclairage* genau dafür entworfen: Gleiche Zahlendistanz entspricht annähernd gleichem wahrgenommenem Unterschied. Drei Achsen:

Achse	Bedeutung
L (0–100)	Helligkeit — schwarz unten, weiß oben
a	Rot-Grün-Achse — negativ = grün, positiv = rot
b	Blau-Gelb-Achse — negativ = blau, positiv = gelb

Jeder Pixel des verkleinerten Bildes wird umgerechnet:

sRGB → linear RGB → XYZ → Lab

Dieser Umrechnungspfad ist mathematisch eindeutig festgelegt und entspricht der internationalen Norm.

3. Die dominanten Farben finden (k-means-Clustering)

Nach Schritt 2 liegen etwa 19 000 Lab-Farbpunkte vor — aber das Bild enthält selten 19 000 unterschiedliche Farben. Die meisten Pixel sind sehr ähnlich (Himmel, Hintergrund, Hautpartien, Schatten).

Der Nutzer wählt eine Zielanzahl an Farbgruppen — typisch 2 bis 16. Daraus extrahiert der Algorithmus k-means die dominanten Farben:

1. **Initialisierung:** K Startpunkte werden im Lab-Raum verteilt
2. **Zuordnung:** Jeder Pixel wird dem nächstgelegenen Startpunkt zugeordnet
3. **Verschiebung:** Jeder Startpunkt wandert in den Mittelpunkt seiner zugeordneten Pixel
4. **Wiederholung:** Schritte 2 und 3 werden 14 Mal iteriert

Anschaulich: K Magneten wandern in einer Wolke aus farbigen Punkten umher, bis sich für jeden ein eigenes Einzugsgebiet stabilisiert hat.

Ergebnis: K Lab-Werte, die je eine dominante Bildfarbe repräsentieren. Zusätzlich bekannt: wie viele Pixel jeweils zugeordnet wurden — daraus ergibt sich die prozentuale Verteilung, die in der Anwendung als Balkendiagramm dargestellt wird.

4. Die passende Dose finden

Die Datenbank enthält rund 1 250 Dosenfarben verschiedener Hersteller (Montana Cans, Montana Colors, Molotow Premium, Loop Colors). Jede Dose ist bereits vorab in ihren Lab-Wert umgerechnet.

Für jede der K dominanten Bildfarben wird die nächstgelegene Dose gesucht:

Für jede Dose der vom Nutzer ausgewählten Hersteller:
Berechne den Abstand zwischen Bildfarbe und Dosenfarbe.
Wähle die Dose mit dem kleinsten Abstand.

Als Abstand dient ΔE (Delta-E) — die offiziell standardisierte perzeptuelle Farbdistanz. Die hier verwendete Formel ist CIE76:

$$\Delta E = \sqrt{(L_1 - L_2)^2 + (a_1 - a_2)^2 + (b_1 - b_2)^2}$$

Mathematisch der Satz des Pythagoras im dreidimensionalen Lab-Raum. Genau hier zählt sich der Umweg über den Lab-Farbraum aus: der ΔE -Wert korreliert mit dem tatsächlichen visuellen Unterschied.

5. Qualität des Treffers bewerten

Der ΔE -Wert wird nicht nur als Zahl ausgegeben, sondern in drei Qualitätsklassen übersetzt, die sich an Standardwerten der Farbforschung orientieren:

ΔE -Wert	Wahrnehmung	Anzeige
< 2	Nicht unterscheidbar (kommt selten vor)	—
< 5	Sehr ähnlich, nur Fachpersonal erkennt Unterschied	Sehr gut
< 12	Deutlich erkennbar verschieden, gleiche Farbfamilie	OK
≥ 12	Klar verschieden, nur Annäherung	Annäherung

Diese Labels erscheinen rechts neben jeder Empfehlung in der Anwendung.

Konkretes Beispiel

Beispielpixel im Eingabebild: #E2231A (knalliges Rot).

Schritt	Wert
RGB	(226, 35, 26)
Umrechnung in Lab	L = 49, a = 70, b = 53
Zuordnung durch k-means	Cluster #3, Zentrum bei L = 51, a = 68, b = 51
Nächste Dose in der Datenbank	MTN 94 RV-3020 „Tomato Red“ mit Lab (50, 71, 53)
ΔE -Berechnung	$\sqrt{((50-51)^2 + (71-68)^2 + (53-51)^2)} \approx 3,7$
Bewertung	Sehr gut

Grenzen des Verfahrens

- **Verläufe** werden nicht als Verläufe erkannt. k-means arbeitet auf einer Punktwolke und ignoriert räumliche Zusammenhänge. Ein blauer Verlauf zu Lila wird in zwei separate Cluster aufgeteilt.
- **Druckqualität-Genauigkeit** wird nicht erreicht. Die hier verwendete ΔE_{76} -Formel ist schnell, aber gröber als die heute übliche ΔE_{2000} . Für die Anwendung — Vorschläge für Sprühdosen, nicht Druckvorstufe — reicht ΔE_{76} deutlich aus.
- **Glanzgrad und Textur** werden nicht abgebildet. Eine matte und eine glänzende Dose mit identischem Pigment haben denselben Hex-Wert und werden gleich behandelt.
- **Aktualität der Datenbank.** Hersteller ändern ihre Sortimente. Der aktuelle Stand entspricht dem Frühjahr 2026.

Zusammenfassung in einem Satz

Bild auf 160 Pixel verkleinern → jeden Pixel in den Lab-Farbraum umrechnen → mit k-means die K dominanten Farben extrahieren → für jede die Dose aus der Datenbank mit minimaler ΔE -Distanz auswählen.